

Integración continua entrega final

Entrega 3 - Pipeline de Integración Continua con GitHub Actions

Proyecto	HabiliTrace
Asignatura	Énfasis Profesional II - Integración Continua (código 2711)
Entrega	Entrega 3 - Pipeline de Integración Continua con GitHub Actions
Tutor	Samir Yardany Peña Rocha
Estudiante	John Edison Vanegas Cuervo
Fecha	22 de junio de 2026
Repositorio	https://github.com/Jonevan369/habilitrace-integracion-continua

Concepto

La integración continua es una práctica de desarrollo en la que cada cambio subido al repositorio activa validaciones automáticas como instalación de dependencias, pruebas y compilación. Sirve para detectar errores temprano, evitar que código defectuoso llegue a la rama principal y demostrar que el proyecto sigue funcionando después de cada actualización.

Workflow configurado

Parte del workflow	Función dentro de la integración continua
name: HabiliTrace CI	Identifica el flujo en la pestaña Actions para que el evaluador ubique la ejecución.
on: push / pull_request	Ejecuta el pipeline automáticamente cada vez que se sube un cambio o se abre un pull request hacia main.
runs-on: ubuntu-latest	Usa un runner Linux limpio de GitHub para validar el proyecto en un entorno reproducible.
actions/checkout@v4	Descarga el código del repositorio dentro del runner.
actions/setup-node@v4	Instala Node.js 20 y habilita caché de npm para dependencias.
npm ci	Instala dependencias exactamente según package-lock.json.
npm test -w server	Ejecuta las pruebas automatizadas del backend; si una prueba falla, el build queda rojo.
npm run build	Compila el frontend React/Vite; si hay errores de build, el flujo falla.

Archivo .github/workflows/ci.yml:

```
name: HabiliTrace CI

on:
  push:
    branches:
      - main
  pull_request:
    branches:
      - main

jobs:
  test:
    name: Pruebas automatizadas
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Descargar código
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Preparar Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: "20"
          cache: npm

      - name: Instalar dependencias
        run: npm ci

      - name: Ejecutar pruebas
        run: npm test -w server

      - name: Compilar frontend
        run: npm run build
```

Evidencia de estados del build

Figura 1. Ejecución exitosa del flujo (build verde)

The screenshot displays the GitHub Actions interface for a workflow named "Entrega final GitHub Actions HabiliTrace #1". The workflow is in a "Success" state, triggered by a push to the "main" branch. The total duration of the run is 1m 45s. The interface includes a sidebar with navigation options like "Summary", "Usage", and "Workflow file". The main content area shows the workflow file "ci.yml" and a section for "Annotations" with a warning about deprecated Node.js versions.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search Sign in Sign up

Jonevan369 / **habilitrace-integracion-continua** Public

Notifications Fork 0 Star 0

Code Issues Pull requests **Actions** Projects Security and quality Insights

HabiliTrace CI

Entrega final GitHub Actions HabiliTrace #1 Sign in to view logs

Summary

All jobs

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 2 minutes ago

Status: **Success**

Total duration: **1m 45s**

Artifacts: -

ci.yml

on: push

Annotations

1 warning

⚠ Pruebas automatizadas

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actio...

Show more

Nota. Las pruebas automatizadas pasaron y el workflow finalizó correctamente.

Figura 2. Ejecución fallida del flujo (build rojo)

The screenshot shows the GitHub Actions interface for a workflow named 'HabiliTrace CI'. The workflow run is titled 'Evidencia build rojo intencional #2' and has a status of 'Failure'. The run was triggered by a push to the 'main' branch by user 'Jonesvan369'. The total duration of the run is '1m 24s'. The workflow file is 'ci.yml' and it is triggered on 'push'. The annotations section shows one error and one warning. The error is 'Pruebas automatizadas: Process completed with exit code 1.' and the warning is 'Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actio...'. The left sidebar shows the 'Summary' tab selected, with options for 'All jobs', 'Run details', 'Usage', and 'Workflow file'.

Nota. Se rompió una prueba de forma intencional para demostrar que GitHub Actions detecta el fallo.

Cierre

El repositorio final queda público, con el workflow de GitHub Actions en `.github/workflows/ci.yml` y ejecución automática ante cada push o pull request. El archivo `server/.env` no se publica; solo se incluye `server/.env.example` para documentar las variables necesarias sin exponer la API privada.